

PROGRAMA ANALÍTICO DE ASIGNATURA

DEPARTAMENTO: INGENIERÍA INDUSTRIAL

CARRERA: INGENIERÍA INDUSTRIAL

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR: CIENCIA DE LOS MATERIALES (Código: 072522)

Plan: I23

Área¹: Tecnología

Bloque: Tecnologías básicas

Nivel: 2° Año

Tipo: Obligatoria

Modalidad: Anual

Cargas horarias totales:

<i>Horas reloj</i>	<i>Horas cátedra</i>	<i>Horas cátedra semanales</i>
96	128	4

COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE CÁTEDRA:

Profesor Titular : Claudio Enrique Bunte

Profesores Adjuntos : Claudio Del Cármine

Diego Zalcmán

Carlos Medina

JTP : Diego Ruiz

ATP 1° : Agustín Peralta

: Martín Rotundo

FUNDAMENTACIÓN

Las tareas profesionales de un ingeniero industrial requieren que éste posea los conocimientos científicos y tecnológicos que le permitan comprender la relación existente entre la estructura, procesamiento y propiedades de los materiales, elementos fundamentales a la hora de seleccionar los más eficientes para la selección y aplicación de los materiales disponibles en diseños tecnológicos.

A tal fin es necesario que el futuro profesional comprenda los procedimientos de ensayos de materiales más habituales en la industria para evaluar el comportamiento de los mismos frente a solicitudes y conocer los mecanismos de falla, además de las normas y especificaciones técnicas de los materiales.

Todos los fundamentos de los materiales le servirán para aplicarlos en materias como Estática y Resistencia de materiales, Evaluación de proyectos y Procesos industriales entre otras.

Todo este conocimiento le será de mucha utilidad para la toma de decisiones, tanto individual como en un trabajo en equipo, para ver y entender qué problemas pueden suceder o han sucedido y a partir de una metodología de análisis, determinar la mejor alternativa posible dependiendo del entorno o medio ambiente y de las diversas solicitudes a la que está sometido.

COMPETENCIAS DE EGRESO ESPECÍFICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

De acuerdo con el DISEÑO CURRICULAR INGENIERÍA INDUSTRIAL la Ord. 1908, la asignatura Ciencia de los materiales tributa a las siguientes competencias específicas:

Competencia	Competencias de Actividades reservadas			Competencias de Alcances
	Baja	Media	Alta	
CE 1.1. Diseñar, proyectar, calcular, modelar y planificar las operaciones y procesos de producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios)			X	
CE 1.2. Diseñar, proyectar, especificar, modelar y planificar las instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		
CE 2.1. Dirigir, gestionar, optimizar, controlar y mantener las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y		X		

comercialización de productos (bienes y servicios).				
CE 10.1. Evaluar la sustentabilidad técnico económico y su impacto ambiental, de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción, distribución y comercialización de productos (bienes y servicios).		X		X

COMPETENCIAS DE EGRESO GENÉRICAS A LAS QUE CONTRIBUYE:

Competencia	Baja	Media	Alta
CG1: Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería industrial.			X
CG2: Concebir, diseñar y desarrollar proyectos de Ingeniería Industrial.		X	
CG4: Utilizar de manera efectiva las técnicas y herramientas de aplicación en la Ingeniería Industrial.		X	
CG6: Desempeñarse de manera efectiva en equipos de trabajo.			X
CG7: Comunicarse con efectividad.			X
CG8: Actuar con ética, responsabilidad profesional y compromiso social, considerando el impacto económico, social y ambiental de su actividad en el contexto local y global.			X

CG9: Aprender en forma continua y autónoma.		X	
---	--	---	--

[1] Consultar con la Dirección del departamento el nivel de contribución que corresponde en el tratamiento de la competencia.

OBJETIVOS (APRENDIZAJE/LOGROS A ALCANZAR)

- Describir la naturaleza intrínseca de los materiales y su evolución hasta la generación de un sistema macroscópico para clasificar los materiales en los campos de aplicación más adecuados.
- Realizar cálculos resistenciales, en base a los parámetros conocidos por tablas o los obtenidos a través de ensayos, con el fin de diseñar componentes que cumplan con los requerimientos de ingeniería.
- Comprender e interpretar el comportamiento de los materiales, a fin de poder establecer las posibilidades de aplicación y la evaluación de uso frente a solicitudes y/o fallas.
- Describir los grados y tipos de materiales por medio de sus especificaciones y normas aplicables, para establecer las posibilidades de uso en las aplicaciones típicas actuales y evaluar futuras aplicaciones según los desarrollos vigentes.
- Presentar informes Científico – Técnicos adecuados para comunicar correctamente no sólo los motivos o causas de fallas de los materiales sino para establecer entre otros nuevos procedimientos de procesamiento y control de calidad.

CONTENIDOS

Contenidos mínimos

1. Estructura de la materia

- Estructura atómica y enlaces.
- Estructuras y geometrías cristalinas.
- Solidificación. Imperfecciones cristalinas. Difusión en sólidos.
- Mecanismos de deformación elástica y plástica.
- Diagramas de fase.

2. Materiales metálicos.

- Aleaciones ferrosas: aceros de construcción, herramientas, inoxidables, fundiciones de hierro.
- Metales y aleaciones no ferrosas: aluminio, cobre, magnesio, titanio, níquel

3. Materiales no metálicos.

- Polímeros.

- Cerámicos.

4. Materiales compuestos.

5. Ensayos Industriales.

- Destructivos.
- No destructivos.

Contenidos analíticos

Unidad Temática 1: Constitución de la materia.

- 1.01. Naturaleza macroscópica de la materia.
- 1.02. Propiedades sensibles de la materia.
- 1.03. Orígenes de las propiedades de la materia. Tipos de materiales.
- 1.04. Clasificación de los tipos de materiales. Aplicaciones.

Unidad Temática 2: Materiales metálicos.

- 2.01. Condiciones de estado metálico.
- 2.02. Estructuras cristalinas, comportamientos, defectos.
- 2.03. Formación de sólidos. Estructura granular. Límite de grano.
- 2.04. Definición metalúrgica de metal.
- 2.05. Solución sólida. Concepto de aleación.
- 2.06. Diagramas de solubilidad.

Unidad Temática 3: Sistema hierro - carbono.

- 3.01. Estados alotrópicos del hierro. Puntos críticos.
- 3.02. Diagrama de hierro - carbono. Componentes en equilibrio.
- 3.03. Diagrama temperatura - tiempo - transformación.
- 3.04. Componentes fuera de equilibrio.
- 3.05. Concepto de acero y fundición.
- 3.06. Tratamientos térmicos, isotérmicos y termoquímicos.

Unidad Temática 4: Clasificación de los aceros.

- 4.01. Aceros al carbono.
- 4.02. Elementos de aleación. Influencia.
- 4.03. Aceros de cementación y de refinación.
- 4.04. Aceros de herramientas.
- 4.05. Aceros inoxidables
- 4.06. Otras aleaciones industriales.

Unidad Temática 5: Fundiciones.

- 5.01. Segregación del carbono. Influencia.
- 5.02. Fundición gris.
- 5.03. Fundición nodular. Fundiciones maleables.
- 5.04. Fundiciones aleadas.

Unidad Temática 6: Cobre y sus aleaciones

- 6.01. Metalurgia. Especificaciones.
- 6.02. Bronces. Tipos. Especificaciones.
- 6.03. Latones. Tipos. Aplicaciones.
- 6.04. Otras aleaciones. Aplicaciones.

Unidad Temática 7: Aluminio y sus aleaciones.

- 7.01. Metalurgia. Especificaciones.
- 7.02. Aleaciones, Tipos. aplicaciones

Unidad Temática 8: Titanio y sus aleaciones.

- 8.01. Metalurgia. Especificaciones.
- 8.02. Aleaciones, tipos. Aplicaciones.

Unidad Temática 9: Otros metales.

- 9.01. Magnesio, características, aleaciones
- 9.02. Níquel, características, aleaciones.

Unidad Temática 10: Macromoléculas.

- 10.01. Concepto. Unión primaria. Unión secundaria. Funciones.
- 10.02. Formación de polímeros. Lineal, ramificado, en red.
- 10.03. Polímero termoplástico. Polímero termofraguante. comportamientos.
- 10.04. Parámetros, Peso molecular, grado de polimerización, cristalinidad, simetría, influencias.
- 10.05. Propiedades de los materiales poliméricos: mecánicas, químicas, térmicas, eléctricas, etc.

Unidad Temática 11: Plásticos.

- 11.01. Clasificación de plásticos termoplásticos.
- 11.02. Descripción de tipos, aplicaciones.
- 11.03. Clasificación de plásticos termofraguantes.
- 11.04. Descripción de tipos, aplicaciones.

Unidad Temática 12: Elastómeros.

- 12.01. Concepto de elasticidad.
- 12.02. Caucho natural, tratamiento, vulcanización, aplicaciones.
- 12.03. Elastómeros sintéticos, descripción, aplicaciones.
- 12.04. Elastómeros termoplásticos, aplicaciones.

Unidad Temática 13: Materiales cerámicos.

- 13.01. Definiciones. Conceptos. Importancia de la composición y estructura.
- 13.02. Materiales de aislación y conducción térmica.
- 13.03. Tipos de cerámica y refractarios. Aplicaciones.
- 13.04. Vidrios.

Unidad Temática 14: Materiales compuestos.

- 14.01. Concepto. Definición
- 14.02. Materiales de base.
- 14.03. Materiales de refuerzo. Polvos. Fibras.
- 14.04. Aplicaciones. Perspectivas.

Unidad Temática 15: Ensayos industriales destructivos.

- 15.01. Propiedades de los materiales.
- 15.02. Ensayos de tracción, compresión, flexión, otros.
- 15.03. Verificación de la dureza, sistemas.

Unidad Temática 16: Ensayos industriales no destructivos.

- 16.01. Criterios, clasificación.
- 16.02. Ultrasonido.
- 16.03. Radiografía.
- 16.04. Ensayos Magnéticos.

DISTRIBUCIÓN DE CARGA HORARIA ENTRE ACTIVIDADES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS

Modalidad organizativa de las clases	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Horas totales
Teórica	78		78
Formación práctica	18		18

Tipo de prácticas	Horas Reloj totales presenciales (o sincrónicas)	Horas reloj virtuales asincrónicas totales	Lugar donde se desarrolla la práctica (si corresponde indicar laboratorio, ámbito externo)
Formación experimental	18		Laboratorio de Industrial y Laboratorio de ensayo de Materiales (Mecánica)
Problemas abiertos de Ingeniería (ABP)			

Proyecto y diseño			
Otras: Ejercicios de aplicación de la teoría. Cálculos de resistencia mecánica. Simulación de procesos de deformación. Estudio de casos de aplicación. Ejercicios de repaso.	30		Clase
Práctica supervisada			
Total de horas	48		

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Para lograr los resultados de aprendizaje en las clases, los temas definidos en los contenidos analíticos, se presentan de un modo constructivo. Esto tiene como objetivo que los alumnos apliquen los saberes previos para enriquecerlos con diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje como por ejemplo la indagación, la comprensión, la interacción y cooperación (entre pares y con los docentes).

Se suman a las explicaciones teóricas en las clases, trabajos con juegos, videos, debates, casos de estudio, entre otros, tanto grupal como individual. El objetivo de estas prácticas dentro de las clases es la reelaboración conceptual de los contenidos en situaciones reales que desafíen cognitivamente y a la vez sean terreno de práctica de las competencias a desarrollar.

El cuerpo docente además, comparte su experiencia profesional dentro de la ingeniería industrial aplicada a los contenidos dados con el fin de articular la teoría y la práctica.

CLASES

La cátedra de Ciencia de los Materiales aplicó como metodología a partir del ciclo lectivo 2022, la modalidad híbrida considerando la actividad presencial en un mínimo del 70% teniendo en cuenta los exámenes parciales, sus recuperatorios, laboratorios y clases teóricas.

A efectos de consolidar y verificar los conocimientos adquiridos por los alumnos durante el dictado presencial/virtual sincrónico de esta materia, se definen distintas actividades a desarrollar (ej. ejercitación) en grupos de alumnos y en forma individual. El dictado de cada clase presencial/virtual sincrónica considera contenidos teóricos y prácticos según el programa de la materia.

Con relación al contenido teórico, el docente expone los temas planificados, cuyo material se pone a disposición de los alumnos ya sea a través del Aula Virtual Ciencia de los Materiales que posee cada docente a cargo de cada curso y/o Google Drive, el cual puede estar soportado en presentaciones electrónicas tipo Power Point, lecturas complementarias, apuntes, videos relacionados, bibliografía de la materia, etc.

Durante la exposición del tema, se da participación activa a los alumnos para debatir opiniones, compartir experiencias profesionales, vincular los conceptos impartidos con situaciones reales, difundir buenas prácticas aplicadas en las organizaciones y responder inquietudes formuladas por los alumnos según su interés.

Los recursos didácticos empleados son los siguientes:

1. Aula Virtual Ciencia de los Materiales: en ella se publican los siguientes materiales: programa de la materia, cronograma de dictado, presentaciones electrónicas, lecturas complementarias, foros de discusión y/o consultas, preguntas orientativas del final, apuntes, videos, cuestionarios de autoevaluación, consignas de ejercicios ya sea individuales y/o grupales, material bibliográfico, referencias a sitios webs de utilidad, e-books y todo otro contenido que a medida del dictado sea necesario poner a disposición de los alumnos en dicho medio.
2. Google Drive: en el mismo se pueden resguardar contenidos mencionados en el Aula Virtual y todo material complementario de interés para el dictado de la materia.
3. Uso de Google Meet o Zoom (cuentas institucionales) para el dictado y/o grabación de clases virtuales.
4. Cuenta de correo electrónico de los docentes: la misma posee réplica de todas las comunicaciones impartidas a las cuentas de correo electrónico de los alumnos durante el dictado de la materia.
5. Uso de Google Forms para el desarrollo de actividades on-line (ej. encuestas de satisfacción, relevamientos de datos, etc.)
6. Uso de herramientas on-line: Mentimeter o Kahoot y otras herramientas a evaluar y considerar durante la cursada.

Con relación al contenido práctico, se ha planificado el dictado de talleres virtuales sincrónicos de clase y consulta de los TP's que tiene la materia, desarrollados por docentes y auxiliares del Laboratorio de Materiales, dependiente del Departamento de Ingeniería Industrial y por docentes y auxiliares del Laboratorio de Mediciones y Ensayos Industriales, dependiente del Departamento de Ingeniería Mecánica respectivamente.

En relación con las competencias sociales, políticas y actitudinales, como el trabajo en equipo, la formación continua y autónoma y la comunicación efectiva, el docente

interviene para que los estudiantes logren comprender, incorporar, aplicar y practicar los contenidos de la materia.

Por eso, las clases cuentan con prácticas grupales y/o individuales, integradas al contenido teórico explicado en el aula, que desarrollan dichas competencias y a la vez proponen reflexionar y transferir la teoría desarrollada en ejemplos concretos de aplicación práctica.

Respecto al trabajo en equipo, se explican y brindan herramientas para desenvolverse en equipo, para la escucha y la discusión, para establecer acuerdos y revisar lo actuado, etc. En lo concerniente a las habilidades interpersonales, se estimula la participación continua de las y los estudiantes para aportar sus conocimientos sobre el tema particular o bien para presentar sus dudas.

LABORATORIOS

Las actividades planificadas para el desarrollo de los mencionados talleres son:

Laboratorio de Materiales

TP N° 1: Macro y Micrografía

TP N° 2: Tratamientos Térmicos de Ablandamiento y de Endurecimiento

TP N° 3: Fundiciones

TP N° 4: Polímeros

Laboratorio de Mediciones y Ensayos Industriales

TP N° 1: Tracción, Compresión y Flexión

TP N° 2: Impacto y Dureza

TP N° 3: Líquidos penetrantes y Partículas magnéticas

TP N° 4: Radiografía industrial y Ultrasonidos

Los Laboratorios son de carácter obligatorio y se puede tener 1 (un) ausente en cada Laboratorio.

El objetivo pretendido de los Laboratorios es promover las competencias específicas de entender y comprender las propiedades de los materiales y sus aptitudes para realizar diseños adecuados de bienes, desarrollar sus procesos de producción ajustados a los requerimientos finales, bajo normas y especificaciones de clientes, ser compatibles con el medioambiente y finalmente analizar los motivos de fallas durante su servicio.

Desde el punto de vista macro, los conocimientos que se adquieren en los laboratorios permiten analizar y evaluar la sustentabilidad técnico económica y el impacto ambiental, de las operaciones, procesos e instalaciones requeridas para la producción de bienes.

Por otro lado, se prevé realizar ejercitación práctica tanto en horario de clase como fuera de clase según temática dictada, ya sea de manera individual o grupal con el fin de complementar el estudio de la materia, posibilitando a los alumnos ampliar los conocimientos para su desarrollo profesional.

El docente realizará las correcciones de la ejercitación propuesta, fuera del tiempo de clase, a distancia; e informará a los alumnos, vía correo electrónico o Aula Virtual los resultados, comunicando las observaciones correspondientes.

Cabe aclarar, que al inicio de cada clase tanto presencial como virtual sincrónica, el docente otorga un tiempo para responder inquietudes, dudas, consultas, evaluar la comprensión de los conceptos teóricos-prácticos impartidos al momento, verificar el avance del estudio de la materia, el desarrollo de los talleres, ejercitaciones, autoevaluaciones, escuchar las problemáticas tecnológicas sobre la disponibilidad o accesibilidad con relación a los recursos didácticos ofrecidos para resolver las mismas; como así también, explicar las actividades prácticas lanzadas y brindar toda información relevante y necesaria para avanzar en el dictado y en el estudio de la materia.

MODALIDAD DE EVALUACIÓN

Requisitos de regularidad

Se establece obligatoria la aprobación de todas las evaluaciones, para mantener la condición de regularidad.

Exámenes Parciales – Parte Teórica:

Según el régimen de la materia, la evaluación de los conocimientos adquiridos se llevará a cabo a través de 2 (dos) exámenes parciales que abarca los temas desarrollados en cada cuatrimestre.

Los parciales no aprobados serán recuperados según lo establecido en el Reglamento de Estudios de la Universidad Tecnológica Nacional, teniendo dos instancias de recuperación de los mismos, pudiendo ampliar el contenido de las temáticas a evaluar en cada instancia, conforme al dictado de la materia.

Asimismo, dentro de esos recuperatorios, el alumno tendrá la posibilidad de promocionar la materia.

Las calificaciones son:

- 10: Sobresaliente
- 9: Distinguido
- 8: Muy Bueno
- 7: Bueno
- 6: Aprobado
- Toda otra calificación de 1 a 5 será Reprobado

En caso de que un alumno haya aprobado un parcial con una nota de 6 (seis) (Aprobado) o 7 (siete) (Bueno), podrá optar por rendir el examen nuevamente en la primera oportunidad de recuperatorio en el ciclo lectivo, para poder obtener una

calificación de 8 (ocho) (Muy Bueno) como mínimo, para poder acceder al régimen de promoción Directa.

Si en esta instancia, el alumno obtiene una calificación de 1 a 5 (Reprobado), el parcial en cuestión quedará con dicha calificación, perdiendo así la posibilidad de tener acceso a la promoción Directa.

La calendarización de los exámenes parciales y sus recuperatorios es la siguiente:

- 1° Parcial y 1° recuperatorio, entre los meses de Junio y Setiembre (ciclo lectivo vigente)
- 2° Parcial y 1° recuperatorio entre los meses de Noviembre y Diciembre (ciclo lectivo vigente)
- Segundos recuperatorios de cada parcial, en fechas de Diciembre (ciclo lectivo vigente) y/o Febrero/Marzo (año siguiente)

Exámenes Parciales – Parte Práctica:

Laboratorio de Materiales (dependiente del Departamento de Ingeniería Industrial)

Según el régimen de los TP's de la materia, la evaluación de los conocimientos adquiridos se llevará a cabo rindiendo los parciales de cada TP, a práctica vencida o en un examen integrador al final del ciclo lectivo.

Nota 1: El parcial constará de preguntas sobre las 4 (cuatro) prácticas. Para la aprobación del parcial se deberán tener aprobadas como mínimo el 60% de las preguntas de cada práctica. Caso contrario, se recupera el parcial completo.

Nota 2: El feedback del examen se realizará en fecha a convenir, dentro de los 30 días a partir del día del examen.

Laboratorio de Mediciones y Ensayos Industriales: (dependiente del Departamento de Ingeniería Mecánica)

Según el régimen de los TP's de la materia, la evaluación de los conocimientos adquiridos en este laboratorio se llevará a cabo rindiendo 1 (uno) examen parcial de manera presencial que incluye todos los TP's.

En ambos Laboratorios, los recuperatorios serán en los siguientes turnos:

- 1° recuperatorio en diciembre
- 2° recuperatorio en Febrero/Marzo del año siguiente

Requisitos de aprobación

PROMOCIÓN

Las condiciones para la promoción de la materia son:

- 75% de asistencia mínima en cada cuatrimestre
- Nota mínima en cada uno de los parciales: 8 (ocho)

Observaciones: válido para el primer intento o en la primera fecha de recuperación, siempre y cuando no se haya estado ausente en la fecha de parcial (primer intento)

- No se considerará el promedio de las notas obtenidas en los parciales

- Tener aprobados todos los TP's
- Observaciones importantes: El Ausente en el primer intento de cada parcial, es causal de No Promoción

EXAMEN FINAL

Si al final del ciclo lectivo el alumno no aprueba los dos parciales con 8 (ocho) como mínimo, pero obtiene 6 seis) y/o 7 (siete) y tiene los laboratorios aprobados, debe rendir el final de la materia.

En el examen final de la materia se incluye el temario de todo el programa analítico (que es dictado totalmente), la ejercitación y los temas de ensayos.

Se proporciona a los alumnos como ayuda el listado de preguntas posibles del mismo (actualmente son 168).

Los alumnos tienen acceso al resultado de sus evaluaciones y a las explicaciones correspondientes de los docentes y/o docentes auxiliares.

La totalidad del método de evaluación es informada a los alumnos al inicio del dictado del curso.

ARTICULACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL CON OTRAS MATERIAS

La asignatura Ciencia de los Materiales pertenece al segundo nivel del diseño curricular de Ingeniería Industrial y se encuentra inserta en el Área de Tecnología.

Ciencia de los Materiales es una asignatura de enlace entre las materias de área de Ciencia Básicas como Física I y Química General. En su Área, la principal articulación tiene lugar con Termodinámica y Máquinas térmicas, Estática y Resistencia de materiales y Mecánica y Mecanismos, en las cuales se desarrollan conceptos tales como: vínculos, esfuerzos, deformaciones, ensayos de materiales, comportamiento estructural de los materiales, conceptos termodinámicos, etc..

Asimismo, articula con las siguientes materias del Área Industrial, correspondientes al cuarto nivel de la carrera: Procesos Industriales, Seguridad, Higiene e Ingeniería Ambiental y Diseño de Producto.

En su mismo nivel, la articulación se da con el resto de las asignaturas a través de la materia integradora Proyecto Final.

El diseño curricular de la carrera establece la necesidad de formar durante el ciclo de grado, un ingeniero que se pueda desarrollar y desempeñar tanto en el campo de la gestión organizativa como en la productiva. Es aquí donde se hará foco, de manera tal de concientizar al alumno, en que Ciencia de los Materiales, es la única asignatura de la carrera de Ingeniería Industrial, en la cual se explican las características generales de los distintos materiales, teniendo en cuenta sus propiedades físicas, químicas y mecánicas, con la consiguiente aplicación en el área industrial.

Para ello, la metodología de enseñanza será en forma secuencial, de forma tal que un tema estará relacionado con el otro y que el entendimiento de los mismos, serán aprovechados en tanto y en cuanto se comprendan desde un principio; haciendo hincapié y mencionando cómo se vincularán estos temas con las materias antes mencionadas.

En base a esto, se pretende dar una formación multidisciplinaria y generalista, de manera tal que el conocimiento que se brinde a lo largo del curso conlleve al futuro profesional, a resolver diversos problemas que se le pueden presentar en la vida profesional cuando de materiales se trate.

CRONOGRAMA ESTIMADO DE CLASES

Las previsiones metodológicas y pedagógicas de las actividades que se desarrollan bajo modalidad híbrida se encuentran establecidas en la Resolución CD N° 1010/21, que aprueba la implementación del “Proyecto de Educación Mixta o Híbrida” en las carreras de Ingeniería de la Facultad regional Buenos Aires, y en la Resolución CD N° 1875/22, que aprueba la implementación del Enfoque Pedagógico del Proyecto de Educación Mixta o Híbrida. La implementación de dichos proyectos cuenta con el soporte del Campus Virtual Institucional, coordinado por la Dirección de Educación a Distancia de la FRBA. Para las clases sincrónicas se cuenta con plataformas institucionales de Zoom y Meet. Las actividades que se realizan de manera asincrónica, son supervisadas por los/as docentes a cargo y evaluadas oportunamente de manera presencial junto con el resto de los contenidos de la asignatura. Su seguimiento se lleva a cabo a través del campus virtual y las aulas virtuales. Las actividades presenciales, sincrónicas y/o asincrónicas, se articulan a través del cronograma y en el aula virtual de la asignatura. Las interacciones docente - estudiantes se basan en el desarrollo de diversas metodologías de enseñanza, mientras que las interacciones estudiantes-estudiantes se realizan a través del trabajo en equipo, tanto en las clases sincrónicas como en las asincrónicas.

Clase	Tema	Modalidad de dictado (presencial/virtual sincrónico o virtual asincrónico)
1	Constitución de la materia	Presencial
2	Materiales metálicos	
3	Sistema Hierro-Carbono	Virtual Sincrónica
4	Tratamientos térmicos	
5	Tratamientos termoquímicos	Presencial
6	Clasificación de los aceros	Virtual Sincrónica
7	Fundiciones	Presencial
8	Siderurgia	Virtual Sincrónica
9	1° Parcial	Presencial
10	Clase de consulta	
11	Recuperatorio 1° Parcial	

12	Laboratorio Materiales 1° Práctica	
13	Laboratorio Materiales 2° Práctica	
14	Laboratorio Ensayos Mec. 1° Práctica	
15	Laboratorio Ensayos Mec. 2° Práctica	
16	Cobre y sus aleaciones	Presencial
17	Aluminio y Titanio y sus aleaciones	Virtual Sincrónica
18	Macromoléculas y Plásticos	Virtual Sincrónica
19	Elastómeros	Presencial
20	Materiales cerámicos	Virtual Sincrónica
21	Materiales compuestos	Virtual Sincrónica
22	Ensayos industriales destructivos	Presencial
23	Ensayos industriales no destructivos	Virtual Sincrónica
24	2° Parcial	Presencial
25	Clase de consulta	
26	Recuperatorio 2° Parcial	
27	Laboratorio Materiales 3° Práctica	
28	Laboratorio Materiales 4° Práctica	
29	Laboratorio Ensayos Mec. 3° Práctica	
30	Laboratorio Ensayos Mec. 4° Práctica	
31	Parcialito Laboratorio Materiales	
32	Parcialito Laboratorio Mecánica	

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

SMITH, William F. (2006). Ciencia e Ingeniería de Materiales. Editorial McGraw-Hill
 CALLISTER, William D. Jr. (2018). Materials Science and Engineering. An Introduction.
 Editorial Wiley

SHACKELFORD, James F. (2013). Introducción a la Ciencia de Materiales para Ingenieros, Editorial Pearson Prentice Hall. 6° Edición
KALPAKJIAN, SCHMID. (2014) Manufactura, Ingeniería y Tecnología. Editorial Pearson Educación
YINQUAN YU, SAM ZHANG. (2024). Advances in Materials Science and Engineering. CRC Press. ISBN: 1032021586,9781032021584

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Apuntes de la materia y material didáctico de apoyo entregado por la cátedra
METALS HANDBOOK, ASM (American Society of Metals)

Biblias

BILLMEYER, William. (1975) Ciencia de Polímeros. Editorial Reverté.
DIVER, Walter E. (1979), Química y Tecnología de los Plásticos. Editorial CECSA
HELFGOT, Aaron. (1979). Ensayos de los materiales. Editorial Kapelusz.
APRAIZ BARREIRO, José. (2002) Tratamientos Térmicos de los Aceros. Editorial Dossat.
APRAIZ BARRERIO, José. (1982) Aceros especiales, Editorial Dossat.
APRAIZ BARREIRO, José. (2002) Fundiciones. Editorial Dossat.